Неионогенные ПАВ

> Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 мая 2020 года; проверки требуют 10 правок.

Неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ) — химические соединения, обладающие поверхностно-активными свойствами, не диссоциирующие в водных раство на ионы[1].

Общие сведения

Производство неионогенных ПАВ было начато в 1930 году в Германии[2]. Сегодня неионогенные ПАВ по объёму выработки занимают второе место после анионных. В США на их долю приходится 25 % общего выпуска ПАВ. Объясняется это в первую очередь их ценными свойствами:

- высокие моющие свойства и способность удерживать загрязнения в растворе даже без дополнительных добавок;
- химическая стойкость в жесткой воде;
- хорошая совместимость со вспомогательными компонентами моющей смеси;
- высокая скорость биоразлагаемости в сточных водах.

Помимо прочего широкое распространение неионогенных ПАВ обусловлено тем, что сырьем для их производства могут служить самые разные органические соединения, имеющие длинноцепочечные алкильные или алкиларильные радикалы и функциональные группы с подвижным атомом водорода. Варьирование свойств неионогенных ПАВ осуществляется изменением длины гидрофобной или гидрофильной части молекулы без существенного изменения технологии.

В последнее время из-за низкой бактерицидной способности, в частности у оксиэтилированных алкилфенолов, производство неионогенных ПАВ несколько сокращается. Однако в ближайшие годы можно ожидать резкое увеличение их выпуска благодаря расширению их применения в области процессов увеличения нефтеотдачи пласта.

Классификация

1. Алифатические

- Полиоксиэтилированные
  - жирные кислоты

- аминоспирты
- жирные спирты
- жирные меркаптаны
- полиэтиленгликоль
- полипропиленгликоль

2. Циклические

- Полиоксиэтилированные алкилфенолы
- Алккиполигликозиды

Получение

Неионогенные ПАВ представляют собой соединения, содержащие гидрофобный углеводородный радикал, с одной стороны и гидрофильную часть молекулы, которой обычно является цепь полиэтоксидированного характера. Поэтому неионогенные ПАВ получают на основе веществ, содержащих жирный и жирноароматический радикал, связанный с функциональной группой, и окиси этилена. Известны следующие способы получения неионогенных ПАВ:

1. Жирные кислоты $RCOOH + nC_2H_4O \rightarrow RCOO\,[C_2H_4O]n\,H$

2. Аминоспирты $HOC_2H_4NH_2 + nC_2H_4O \rightarrow HOC_2H_4NH[C_2H_4O]n\,H$

3. Жирные спирты $ROH + nC_2H_4O \rightarrow RO\,[C_2H_4O]n\,H$

4. Жирные меркаптаны $RSH + nC_2H_4O \rightarrow RS\,[C_2H_4O]n\,H$

5. Полиоксиэтилированные алкилфенолы $RC_6H_4OH + nC_2H_4O \rightarrow RC_6H_4O[C_2H_4O]n\,H$

В промышленности наибольшее распространение получил периодический метод оксиэтилирования, хотя имеются установки работающие по непрерывной схеме. Производство неионогенных ПАВ при периодическом процессе осуществляется при 130—180 °C и 0,15—0,5 МПа в присутствии щелочных катализаторов. В качестве катализаторов применяют порошкообразный едкий натр, метилат натрия металлический калий или твердый едкий калий. При непрерывном процессе применяют кислотные катализаторы BF_3.

Свойства

Неионогенные ПАВ не диссоциируют в воде на ионы, однако растворяются в ней. Растворимость в воде обусловлена образованием водородных связей между атомами водорода молекул воды и атомами кислорода полиоксиэтиленовой цепочки:

При повышении температуры растворимость неионогенных ПАВ снижается вследствие ослабления водородных связей и дегидратации молекул. Это вызывает помутнение раствора, причем температура, при которой наблюдается помутнение, зависит от числа этиленоксидных групп. Если неионогенный ПАВ содержит более 15 этиленоксидных групп, его способность к гидратации настолько велика, что его водные растворы не мутнеют даже при кипячении. При понижении температуры неионогенные ПАВ способны вновь гидратироваться и растворяться в воде. Неионогенные ПАВ с 3—4 этиленоксидными группами в воде практически не растворяются, но хорошо растворяются в неполярных средах, например, в маслах.

Применение

Неионогенные ПАВ находят самое широкое применение в первую очередь как хорошие моющие средства, Кроме того, в текстильной промышленности они применяются в качестве добавок, предотвращающих статическую электризацию синтетических волокон. Неионогенные ПАВ с 3—4 оксиэтильными группами применяются в качестве эффективных эмульгаторов для приготовления эмульсий минеральных масел. Неионогенные ПАВ с 20—22 этиленоксидными группами применяются в качестве выравнивателей при крашении тканей. В нефтяной промышленности применяются в качестве гидрофобизаторов пластовых пород и в качестве деэмульгаторов водонефтяных эмульсий.[3]

Примеры неионогенных ПАВ

Неонол

Ноноксинол-9

Полоксамеры (Плюроники)

Полисорбаты Tween-20, Tween-80 и др.

Синтанол (ОС-20, Brij 35, Ukanil)

Triton X-100

Литература

- *Адельсон С. В.* Технология нефте-химического синтеза. — М.: Химия, 1985. — 509 стр.
- *Паушкин Я. М.* Нефтехимический синтез в промышленности. — М.: Наука, 1966. — 257 с.
- *Неволин Ф. Н.* Химия и технология синтетических моющих средств. — М.: Журнал ВХО им. Д. И. Менделеева № 4, 438 (1966 г.)

Примечания

1. Коллоидные поверхностно-активные вещества (http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/943/4/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2.pdf) . Дата обращения: 18 ноября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141128040601/http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/943/4/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2.pdf) 28 ноября 2014 года.
2. Общие сведения ПАВ (http://chem21.info/info/983470/) . Дата обращения: 18 ноября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141129015445/http://chem21.info/info/983470/) 29 ноября 2014 года.
3. Поверхностно-активные вещества (http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3420.html)

Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист.

Сообщить об ошибке